

동반 가족수와 생존자 수의 관계 (sibsp, parch, survived)

- sibsp 와 parch를 더하여 하나의 컬럼으로 신규 생성

In [1]:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.style.use('fivethirtyeight') #print(plt.style.available) 스타일 바꾸기
plt.rcParams['font.family'] = 'Gulim'

import warnings #출력창에서 경고문구를 무시
warnings.filterwarnings('ignore')

%matplotlib inline
#없어도 됨. 브라우저 안에 차트가 나오도록 하는 기능
```

In [2]:

```
# seabon에서 제공하는 타이타닉 데이터를 가져와서 사용
d = sns.load_dataset('titanic')
```

In []:

```
#동반한 형제 자매, 배우자 수에 따른 생존율
d.groupby('sibsp')['survived'].mean()
```

In []:

```
#동반한 부모, 자식 수에 따른 생존율
d.groupby('parch')['survived'].mean()
```

In []:

```
# 단독 승선 여부에 따른 생존율
d.groupby('alone')['survived'].mean()
```

In [3]:

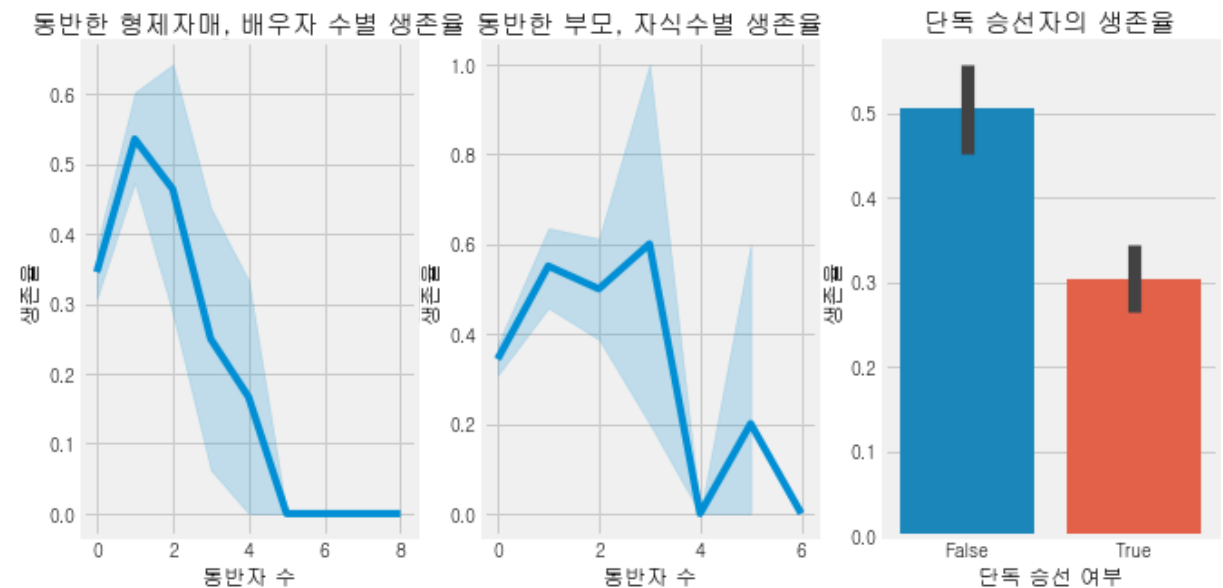
```
# 동반 승선 인원수에 따른 생존율 비교를 시각화하여 표현하기
```

```
f, ax = plt.subplots(1,3,figsize=(10,5))
sns.lineplot(x='sibsp',y='survived', data=d,ax=ax[0])
ax[0].set_title('동반한 형제자매, 배우자 수별 생존율')
ax[0].set_xlabel('동반자 수')
ax[0].set_ylabel('생존율')
```

```
sns.lineplot(x='parch',y='survived', data=d,ax=ax[1])
ax[1].set_title('동반한 부모, 자식수별 생존율')
ax[1].set_xlabel('동반자 수')
ax[1].set_ylabel('생존율')
```

```
sns.barplot(x='alone',y='survived', data=d,ax=ax[2])
ax[2].set_title('단독 승선자의 생존율')
ax[2].set_xlabel('단독 승선 여부')
ax[2].set_ylabel('생존율')
```

```
plt.show()
```



In []:

```
# 형제 자매 배우자와 부모, 자식의 수를 모두 합하여 총 동반자 수를 구하여 신규 컬럼을
d['family_size'] = d['sibsp'] + d['parch']
```

In []:

```
# 전체 동반자 수에 따른 생존율을 시각화하여 표현
f, ax = plt.subplots(1,2,figsize=(10,5))
sns.barplot(x='family_size',y='survived',data=d,ax=ax[0])
ax[0].set_title('동반자수별 생존율')
ax[0].set_xlabel('동반자 수')
ax[0].set_ylabel('생존율')

sns.barplot(x='alone',y='survived', data=d,ax=ax[1])
ax[1].set_title('단독 승선자의 생존율')
ax[1].set_xlabel('단독 승선 여부')
ax[1].set_ylabel('생존율')

plt.show()
```

In []:

#연습문제

In [1]:

```
#연습문제1
import seaborn as sns
d = sns.load_dataset('titanic')
d.groupby(['sex','alive'])['sex'].count()
```

Out[1]:

```
sex    alive
female no      81
        yes    233
male    no     468
        yes    109
Name: sex, dtype: int64
```

In []: